

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

ЗВІТ

про діяльність

**Інституту проблем безпеки атомних електростанцій
(ІПБ АЕС)**

НАН України

у 2016 році

Директор ІПБ АЕС НАН України

Член-кор. НАН України

А.В. Носовський

Звіт затверджено на засіданні Вченої ради (протокол № 10 від 7 грудня 2016р.)

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

ЗМІСТ

ВСТУП	3
I. Найважливіші досягнення в галузі технічних наук	5
II. Дані про тематику та обсяги НДР, що виконуються установою	
II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями державних цільових програм, із загального фонду Державного бюджету України	16
III-1. Дані про виконання досліджень і розробок за замовленнями сторонніх організацій за договорами та контрактами, в т.ч. зовнішньоекономічними...	17
IV. Використання результатів досліджень у народному господарстві	18
VI. Конференції, семінари, з'їзди тощо.....	19
VIII. Видавнича діяльність	20
IX. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво	24
XIII. Кадри	25
XIV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень	27
XVII. Заключна частина.....	28

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

ВСТУП

Інститут проблем безпеки атомних електростанцій (ІПБ АЕС), створений Постановою Президії НАН України від 16.02.04 № 44 шляхом реорганізації Міжгалузевого науково-технічного центру (МНТЦ) “Укриття” з метою подальшого розвитку фундаментальних та прикладних досліджень в галузі безпеки АЕС, їх належної організації та координації.

Місія інституту: створювати, набувати, розвивати, розповсюджувати та застосовувати наукові знання і передові технології з метою безпечного використання ядерної енергії, запобігання та зменшення наслідків радіаційних аварій на благо суспільства

Основні напрями діяльності інституту:

- 1) науково-технічна підтримка робіт щодо перетворення об'єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему;
- 2) наукові основи безпеки АЕС та об'єктів з ядерними технологіями;
- 3) дослідження, розробка і впровадження технологій зняття з експлуатації ядерних установок, поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом;
- 4) моніторинг рівня безпеки ядерних установок та створення систем та приладів.

До складу ІПБ АЕС входять 3 наукових відділення за напрямками роботи:

- відділення ядерної та радіаційної безпеки;
- відділення проектування об'єктів з радіаційно-ядерними технологіями;
- відділення атомної енергетики.

Підрозділи інституту укомплектовані провідними науковими спеціалістами та інженерно-технічними працівниками. Загальна чисельність Інституту становить 261 працівники. Науковою діяльністю займаються 92 фахівці, зокрема, 1 академік НАН України; 1 академік НААН України, 2 члени-кореспонденти НАН України, 9 докторів і 24 кандидатів наук. За сумісництвом працює 11 осіб, у тому числі 4 доктори та 3 кандидати наук.

ІПБ АЕС здійснює свою діяльність згідно з ліцензіями Державного комітету ядерного регулювання України та Спеціальним дозволом Державного департаменту –

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Адміністрації зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення МНС України.

В ІПБ АЕС працює спеціалізована вчена рада із захисту докторських та кандидатських дисертацій та видається збірник "Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля". ІПБ АЕС здійснює свою діяльність згідно з отриманими ліцензіями та сертифікатами якості, які дають змогу працювати в атомній енергетиці. Наявність зазначеної документації підтверджує спроможність ІПБ АЕС здійснювати прикладні розробки та впроваджувати їх у штатну експлуатацію на АЕС. Підтвердженням цього є те, що ІПБ АЕС включено до переліку постачальників послуг для НАЕК "Енергоатом". У 2004 р. Інститут призначено Європейським банком реконструкції і розвитку Інженером-Клієнтом з метою ефективного виконання Першочергових заходів на об'єкті "Укриття". Спільним рішенням НАН України та МНС України на ІПБ АЕС покладено функції організації - наукового керівника із забезпечення безпечної експлуатації об'єкта "Укриття" та його перетворення в екологічно безпечну систему та зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації.

ІПБ АЕС за договорами про науково-технічне співробітництво взаємодіє з багатьма науковими центрами та проектними організаціями в Україні та за її межами.

У галузі міжнародного співробітництва ІПБ АЕС має угоди про співробітництво з такими міжнародними організаціями і компаніями як PELL FISCHMANN CONSULTING ENGINEERING LTD (Лондон, Великобританія), Інститут ядерних наук Сербії і Чорногорії (VINCA), Університет Південної Кароліни (Колумбія, США), Токійська енергетична компанія The Tokyo Electric Power Co., Inc.(ТЕРКО), Компанія "Quingdao Xianchu Mechanical Equipment Co. LTD (Китайська Народна Республіка).

У Інституті вперше серед наукових установ України введена Система управління якістю, яка сертифікована в Національному органі по сертифікації УкрСЕРТ (на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2001 (ISO 9001-2000, IDT)) та міжнародному органі по сертифікації «Bureau Veritas Quality International» (на відповідність вимогам ISO 9001:2000). У 2009 році Система якості приведена у відповідність до вимог стандарту ISO 9001: 2008.

Основні питання наукової і науково-технічної діяльності Інституту, результати досліджень, кадрові питання регулярно обговорювались на засіданнях Вченої ради

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Інституту. Впродовж 2016 року було проведено 10 засідань, на яких розглядались і затверджувались плани і звіти бюджетних та госпдоговірних робіт, теми дисертаційних робіт, монографії, звіти аспірантів та стипендіатів та інші питання.

Спеціалісти ІПБ АЕС приймають участь в міжнародному проекті SIP з реалізації першочергових заходів на об'єкті «Укриття» щодо його перетворення в екологічно безпечну систему, а саме у виконанні науково-технічного супроводу робіт. У листопаді 2016 року завершено роботи з монтажу та насування у проектне положення Нового Безпечного Конфайнменту, науково-технічний супровід проектування та будівництва якого виконав Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України. Після введення його в експлуатацію, яке планується закінчити у кінці 2017 року, Україна отримає не тільки нову захисну оболонку над зруйнованим 4-им енергоблоком ЧАЕС, але й нові технологічні системи та відповідну інфраструктуру, які можна буде використовувати при проведенні в майбутньому робіт з остаточного перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему

У 2016 році згідно з Тематичним планом роботи виконувались за 7 бюджетними темами відомчої тематики. Всі заплановані роботи виконані. Результати роботи за рік розглянуті та затверджені на засіданнях Вченої ради Інституту. Загальні обсяги фінансування робіт у поточному році за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету складають 29715,2 тис. грн.

Співробітники ІПБ АЕС також приймають участь у виконанні робіт з госпдоговірної тематики. Впродовж 2016 року у ІПБ АЕС виконувались роботи за 12 госпдоговорами на суму 7032,5 тис. грн.:

- 1) Розробка розділів «Програми науково-технічного супроводу об'єкта: «Завершення будівництва сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2) на майданчику ДСП «Чорнобильська АЕС» на етапах будівництва та введення в експлуатацію» в частині проведення гідрогеологічного моніторингу.
- 2) Аналіз вимог національних нормативно-правових актів і міжнародних норм, правил і стандартів з питань надійності будівельних конструкцій і споруд та оцінка їх достатності для вирішення проблем перетворення об'єкта «Укриття».
- 3) Аналіз варіантів Стратегії перетворення об'єкта «Укриття».

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

- 4) Оцінка стану захисного полімерного покриття в підпокрівельному просторі об'єкта "Укриття" за станом на 2016 р.
- 5) Дослідження впливу електромагнітних полів на паливовмісні матеріали Чорнобильської АЕС.
- 6) Розробка розділів «Програми науково-технічного супроводу на етапах введення в експлуатацію та експлуатації НБК-ОУ, щодо проблем забезпечення ядерної і радіаційної безпеки та поводження з ПВМ і іншими радіоактивними відходами».
- 7) Реконструкція об'єкту «Укриття» ДСП ЧАЕС в частині демонтажу металеві ферми підсилення південної покрівлі.
- 8) Доповнення до Методики вимірювань «Визначення активності твердих радіоактивних відходів з використанням спектрометричної системи типу GENIE 2000» в частині визначення сумарної та питомої активності гама-випромінюючих радіонуклідів в об'ємних металевих та будівельних відходах з поверхневим забрудненням при підготовці до захоронення та транспортування.
- 9) Оцінка безпеки виконання будівельно-монтажних робіт у складі «Проекту будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України (стадія "П"- проект та стадія "Р"- робоча документація)».
- 10) Контроль неорганізованих викидів із об'єкту "Укриття" та аерозольної обстановки під час будівництва НБК.
- 11) Радіогідроекологічний моніторинг в районі об'єкту «Укриття».
- 12) SIP, реалізація першочергових заходів на об'єкті «Укриття».

У 2016 році співробітниками ІПБ АЕС були отримані важливі результати як у дослідженнях стану ядерної та радіаційної безпеки об'єкта «Укриття», так і у роботах, спрямованих на підвищення надійності, ефективності та безпеки експлуатації діючих українських АЕС.

1. Найважливіші досягнення співробітників ІПБ АЕС в галузі технічних наук
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА СУКУПНИХ ВПЛИВІВ НА НАВКОЛИШНЄ
СЕРЕДОВИЩЕ РАДІАЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ'ЄКТІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ
ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ

Тема 2

Впродовж реалізації першого етапу науково-дослідної роботи проведений аналіз наявних даних щодо екологічного стану об'єктів навколишнього середовища, що знаходяться в зонах впливу радіаційно-небезпечних об'єктів Чорнобильської зони відчуження. Збір даних про сучасний стан біотичних та абіотичних компонентів екосистем був виконаний з використанням літературних даних та за даними результатів науково-дослідних робіт, що проводились низкою наукових колективів за останні десять років на території Чорнобильської зони відчуження.

Був виконаний аналіз та створений перелік радіаційно-небезпечних об'єктів, які на даний час знаходяться на території чорнобильської зони. З урахуванням їх територіального розміщення в зоні відчуження, специфіки їх функціонування, та перспектив роботи в найближчі десятиліття було виділено райони території зони відчуження які знаходяться під впливом цих об'єктів. Сукупний просторовий аналіз розташування ділянок розташування радіаційно-небезпечних об'єктів показав, що на даний момент більша частина 10-ти км зони відчуження знаходиться під прямим або під опосередкованим впливом радіаційно-небезпечних об'єктів. До території що зазнає впливу слід віднести також західні та східні ділянки 30-ти км зони відчуження, оскільки за останні 5 років вони зазнавали впливів від катастрофічних природних явищ (пожеж). Тому моніторинг стану екосистем цих ділянок зони відчуження є необхідним. На доцільність розгляду території 30-ти км зони відчуження вказують наявні оцінки можливих наслідків аварій на ядерно та радіаційно-небезпечному об'єкті «Укриття». На цьому об'єкті внаслідок можливої проектної аварії з максимальними наслідками, очікується утворення і розповсюдження значної кількості радіоактивних аерозолів, що призведе до суттєвого додаткового забруднення ґрунтово-рослинного покриву суміжних із промайданчиком об'єкту «Укриття» територій. За такого сценарію розвитку подій негативні наслідки призведуть до міграції радіонуклідів на території ЗВіЗБ(О)В, так і за її межі. В залежності від погодних умов (швидкості та напрямку вітру, інверсії атмосфери),

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

суттєві додаткові радіаційні впливи будуть спостерігатись на значній (за площею) території. Враховуючі можливі суттєві радіаційні впливи, внаслідок проектно аварій під час виконання робіт, територією зони додаткових впливів слід вважати територію 30-ти км Чорнобильської зони відчуження, яка в сучасних умовах відіграє роль санітарно-захисної зони для різних небезпечних об'єктів (ЧАЕС, об'єкт «Укриття» та ін.). Збір даних щодо стану компонентів навколишнього середовища здійснювався за трьома основними напрямками – аналізувалось природне середовище, техногенне середовище та соціальне середовище на території впливу радіаційно-небезпечних об'єктів. Основними компонентами природного середовища, опис характеристик яких зроблено впродовж виконання етапу НДР, є фізико-географічна характеристика чорнобильської зони, характеристика рельєфу та ґрунтового покриву, характеристика кліматичних умов регіону, характеристика гідрологічних умов, а також опис стану поверхневих та підземних вод, рослинного та тваринного світу, об'єктів природно-заповідного фонду.

З огляду на можливі зміни статусу чорнобильської зони відчуження та перетворення її більшої частини на радіаційно-екологічний біосферний заповідник, виконаний збір інформації щодо існуючого законодавчого підґрунтя для зміни юридичного статусу територій, що знаходяться в зонах впливу радіаційно-небезпечних об'єктів. Спочатку виконаний аналіз можливостей зміни форм господарювання та можливостей передачі частини території зони відчуження для постійного проживання цивільного населення. Відповідність частини територій зони відчуження гігієнічним нормативам, що дозволяють використовувати колишні території для проживання населення, вимагає виділення територій сучасної зони відчуження, які мають велику перспективу для відновлення господарської діяльності і постійного проживання населення. В першу чергу це території півдня 30-ти кілометрової зони відчуження. На даний час можна вважати для на цих ділянках не існує радіаційно-обумовлених перешкод для виведення їх з категорії небезпечних (згідно до закону України «Про правовий статус територій, що зазнали радіаційного забруднення...»). Оскільки ймовірність появи на цих територіях цивільного населення виключити не можна, бралось до уваги перспектива розвитку такого сценарію. Тому при роботі в напрямку аналізу соціальної компоненти навколишнього середовища звертали увагу і на можливість повторного заселення частини чорнобильської зони відчуження та відновлення традиційної господарської діяльності.

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Аналіз соціальної компоненти навколишнього середовища, що знаходиться в зоні впливу радіаційно-небезпечних об'єктів включав розгляд як населення, що мешкає на території що межують з чорнобильською зоною відчуження, так і особливу когорту цивільного населення, що мешкає безпосередньо в зоні відчуження – самоселами. Були розглянуті території та населені пункти зони відчуження які на даний час заселені самоселами, зібрана інформація про їх раціон харчування, рівні забруднення продуктів, що самосели отримують на присадибних ділянках в зоні відчуження та рівні надходження радіонуклідів в організм людей.

Техногенне середовище чорнобильської зони відчуження утворене низкою підприємств різного призначення та різного функціонального стану (одні працюють, інші виводяться з експлуатації, інші на етапі будівництва). Аналіз техногенного середовища включав опис промислових об'єктів на території чорнобильської зони відчуження. Також була проведена робота з аналізу технічної діяльності щодо мінімізації наслідків чорнобильської катастрофи і проведений аналіз рівнів опромінення персоналу задіяного на обслуговуванні, будівництві та експлуатації об'єктів техногенного середовища Чорнобильської зони відчуження.

Чл.-кор. НАНУ А.В. Носовський, В.М. Рудько, С.А. Паскевич, В.О. Краснов

ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ
ДЕГРАДАЦІЮ ЛПВМ ОБ'ЄКТА «УКРИТТЯ» НА ПЕРІОД ДО ЇХ
КОНТРОЛЬОВАНОГО ЗБЕРІГАННЯ ЧИ ПЕРЕРОБКИ

Тема 3

У 2016 році дослідження по темі включали: підготовку зразків коричневої, чорної й поліхромної керамік лавоподібних паливовмісних матеріалів (ЛПВМ); вимірювання їх мікротвердості; проведення експериментів з визначення об'ємів порових каналів у коричневій і чорній кераміці ЛПВМ після витримки їх впродовж трьох з половиною років; розробку моделі деградації мікроструктури ЛПВМ з урахуванням основних структурно-чутливих фізико-хімічних процесів; надання прогнозу поведінки ЛПВМ на найближчу перспективу.

Запропонована модель деградації мікроструктури ЛПВМ об'єкта «Укриття». Виділені фізико-хімічні процеси, що визначають еволюцію мікроструктури: формування

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

відкритих порових каналів в ЛПВМ за рахунок об'єднання частини треків альфа-частинок; проникнення кисню повітря в ЛПВМ до включень оксидів урану по відкритих нанорозмірних порових каналах; окислення киснем повітря оксидів урану у включеннях; формування тріщин в ЛПВМ за рахунок збільшення об'єму включень оксидів урану; проникнення води в ЛПВМ по тріщинах; взаємодія води та розчинених в ній солей і газів з оксидами урану та продуктами активації, утворення гідратів і розчинних сполук урану та трансуранових елементів. Визначені стадії деградації й їх тривалість: формування відкритої пористості за рахунок утворення каркаса відкритих порових нанорозмірних каналів (10 - 12 років); окислення оксидів урану у включеннях за рахунок проникнення повітря (6 - 12 років); формування тріщин (кілька років); взаємодія оксидів урану з водою (від років до десятиліть).

Виконаний прогноз поведінки ЛПВМ на найближчу перспективу. Результати аналізу системних досліджень за 30-річний період і створена модель деградації мікроструктури ЛПВМ дозволили дати прогноз їх поведінки. У найближчі 5 - 10 років деградація коричневої та чорної керамік ЛПВМ буде визначатися процесами проникнення води в газові пори та тріщини, взаємодією води з оксидами урану у включеннях. У поліхромної кераміки завершиться процес формування нанорозмірних порових каналів. Частка зруйнованої коричневої та чорної керамік ЛПВМ буде зростати. Продукт руйнування буде представляти собою сукупність часток ЛПВМ розмірами 50 - 500 мкм і агрегатів оксидів урану розмірами 5 - 15 мкм з можливістю руйнування останніх до нанорозмірного порошку з розмірами частинок 5 - 50 нм. При русі повітряних мас, обваленні конструкцій і/або виконанні робіт по вилученню ЛПВМ з об'єкта «Укриття» та інших впливах частинки оксидів урану неминуче будуть формуватись аерозолі, які й представляють основну небезпеку для людини.

Виконаний моніторинг основних структурно-чутливих властивостей ЛПВМ. Показано, що мікротвердість коричневої, чорної і поліхромної кераміки склала $6,69 \pm 0,19$ ГПа, $6,48 \pm 0,25$ ГПа і $6,46 \pm 0,15$ ГПа відповідно. С урахуванням похибки вимірювань отримані значення мікротвердості всіх видів кераміки практично збігаються. Порівняння їх з результатами минулих років показує, що мікротвердість всіх видів керамік ЛПВМ за період 1998 - 2016 р.р. істотно не змінилася.

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Проведені вимірювання об'ємів складових порового простору коричневої та чорної кераміки ЛПВМ. У коричневої кераміки об'єми великих та малих газових пор, тріщин і нанорозмірних порових каналів склали 5,5%, 3,4%, 1,1% і 0,8%, відповідно. У чорної кераміки об'єми малих газових пор, тріщин, нанорозмірних порових каналів і нанопор склали 13,1%, 2,9%, 2,3% і 1,7%. Порівняння цих результатів з даними, отриманими на цих же зразках в 2012 році, показало, що за 3,5 роки об'єми всіх складових порового простору в обох кераміках практично не змінилися.

С.В Габелков

**РОЗРОБКА МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ КОЕФІЦІЄНТІВ
РЕАКТИВНОСТІ ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА**

Тема 9

Метою роботи є розробка нових методів визначення параметрів безпеки ядерного реактора - коефіцієнтів реактивності. Актуальність роботи визначається необхідністю реалізації на АЕС вимог правил ядерної безпеки реакторів з водою під тиском, які діють з 2008 року, та містять нові положення по здійсненню постійного контролю за коефіцієнтами реактивності. Впровадження результатів запропонованої наукової роботи на АЕС є важливою складовою комплексної програми з підвищення безпеки реакторних установок.

Завданням роботи визначено:

- проведення аналізу та вибір методів розв'язання задачі неперервного визначення коефіцієнтів реактивності реактора;
- розробка вимог до апаратури контролю спектральних складових сигналів детекторів контролю ядерного реактора;
- розробка моделі реактора, що враховує зміну потужності внутрішнього джерела нейтронів за рахунок накопичення трансплутонієвих елементів, а також фотонейтронів;
- розробка методів і засобів визначення температурного коефіцієнта реактивності, та проведення досліджень;

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

- розробка та обґрунтування пропозицій щодо включення до штатних систем контролю функції оперативного визначення коефіцієнтів реактивності реактора.

За звітний період виконана розробка та обґрунтування пропозицій щодо включення до штатних систем контролю функції оперативного визначення коефіцієнтів реактивності реактора.

В.І. Борисенко

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ІНТЕРВАЛІВ МІЖ АКТАМИ РАДІОАКТИВНОГО РОЗПАДУ (НА ПРИКЛАДІ АЛЬФА-ВИПРОМІНЮВАННЯ ^{234}U ТА НЕЙТРОННОГО ПОТОКУ ВІД PU-BE ДЖЕРЕЛА) ТА ЗАСТОСУВАННЯ ДО АНАЛІЗУ ЛПВМ ТА ВІДПРАЦЬОВАНОГО ПАЛИВА.

Тема 10

Виявлені характерні критерії оптимальної обробки як експериментальних даних, так і модельних даних, при застосуванні яких мінімізується похибка при розрахунку статистичних параметрів довгих рядів даних. Показано, що функція розподілу довжин інтервалів при реєстрації альфа-струму ^{234}U та ^{235}U відповідає функції розподілу випадкових вибірок величин інтервалів, змодельованих комп'ютером на основі метода Монте-Карло та описується експоненціальним розподілом, а параметри імпульсного потоку від альфа-струму ^{234}U та ^{235}U описуються розподілом Пуассона, що дозволяє використовувати ряди вимірювань довжин інтервалів від альфа-струму у якості реперних при пошуку нейтронів вимушеного поділу. Розроблена модель і алгоритм аналізу функцій розподілу довгих рядів вимірювань. На основі цієї моделі розроблений спосіб оцінки наявності в експериментальних даних нейтронів вимушеного ділення. Розроблений спосіб порівняння параметрів потоків нейтронів від джерел різних типів. Встановлена необхідна довжина ряду вимірювань для отримання результатів із заданою невизначеністю. Підтверджене теоретичне припущення про еквівалентність статистики інтервалів та одержаної з неї статистики відліків нейтронного детектора. Показано, що для таких розрахунків існують обмеження на діапазон можливих значень вибраного проміжку часу за який аналізується еквівалентність статистики.

Для встановлення ступеню випадковості і відсутності внутрішніх закономірностей у рядах експериментальних даних запропоновано використовувати методи фрактального

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

аналізу. Показано, що у експериментальних даних, у яких зафіксовано інтервали між імпульсами від альфа-струму ^{234}U та ^{235}U , імпульсами реєстрації нейтронів від Pu-Be джерела та відпрацьованого ядерного палива показник Нерста дорівнює $N \sim 0.5$, що відповідає повністю випадковому процесу.

Досліджено властивості власних шумів промислової іонізаційної камери поділу. Показано можливість використання довгих рядів вимірювань сигналів альфа-струму для використання у якості реперного строго випадкового сигналу з відомими характеристиками для порівняння з сигналами від інших джерел та для використання у якості внутрішнього джерела для контролю працездатності системи детектування, у якій використовується така іонізаційна камера. Особливо це є актуальним у випадках радіаційного забруднення власне камер, у результаті чого їх неможливо перенести у лабораторію для метрологічної повірки.

Розроблена математична модель розвитку ланцюгової реакції у паливомістних матеріалах (ПВМ) об'єкту «Укриття» під час находження і витoku води з ПВМ. Проаналізовані різні режими розвитку ланцюгової реакції в залежності від параметрів системи – максимально можливої реактивності та швидкості зміни кількості води у системі. Показано, що режим коливання нейтронного потоку, який спостерігався експериментально під час нейтронного інциденту у 1990 р., пов'язаний з виходом ПВМ у надкритичну область під час заливання системи водою з наступним гасінням ланцюгової реакції завдяки випаровуванню води. Процес повторюється при зменшенні температури системи нижче температури кипіння води і може зупинитися при зменшенні або збільшенні швидкості надходження води у систему. В останньому випадку система переходить у підкритичний стан з великою кількістю води у системі. Вихід з цього стану можливий при осушенні системи через режим одинарного нейтронного спалаху з подальшим переходом у безпечний підкритичний стан з малою кількістю води. Гіпотетично такий нейтронний спалах може відбутися під час повної ізоляції об'єкту «Укриття» від зовнішнього середовища завдяки новому конфайнменту.

В.М. Павлович, О.А. Кучмагра, А.Д. Скорбун, Г.І. Одинокін.

**НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРЕВЕНТИВНОЇ ОЦІНКИ СТАНУ ТЕРИТОРІЇ
ВПЛИВУ МОЖЛИВИХ РАДІАЦІЙНИХ АВАРІЙ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ**

**МЕТОДІВ ОЦІНКИ ВПЛИВУ РАДІАЦІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ НА НАВКОЛИШНЄ
СЕРЕДОВИЩЕ (ОВНС), СИСТЕМИ РАДІАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ ТА
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АВАРІЙНОГО РЕАГУВАННЯ НА ОСНОВІ
СУЧАСНИХ РАДІОЕКОЛОГІЧНИХ, ФІЗИЧНИХ, МАТЕМАТИЧНИХ І
ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ МЕТОДІВ**

Тема 12

Здійснювалося доопрацювання Алгоритму превентивної підготовки інформації для оцінки радіаційної ситуації (Алгоритм) у разі аварій на АЕС. Основними етапами Алгоритму є проведення комплексного радіоекологічного районування території, оцінка потенційної радіоекологічної критичності виділених районів та присвоєння їм параметрів для здійснення прогнозування радіаційної ситуації у випадку аварії на АЕС. Алгоритм включає набори технологічних процедур для отримання оціночних карт і експертних критеріїв з метою забезпечення високої точності і достовірності інформації про формування радіаційної ситуації.

Вибрано і підготовлено для територій Рівненської, Південно-Української та Чорнобильської АЕС кілька екстремальних синоптичних ситуацій з великими швидкостями вітру, що сприяють виносу радіонуклідів за межі 30-кілометрової зони АЕС (метеорологічні і аеросиноптичні дані).

Сформовано пакет дослідницьких програм для здійснення комплексного моделювання радіаційного стану, що складається з: мезомасштабної моделі атмосферного перенесення радіонуклідів (включаючи модель чисельного прогнозу погоди для забезпечення вхідною метеорологічною інформацією) для прогнозу формування радіоактивного сліду на території; моделей включення радіонуклідів в харчові та біологічні ланцюжки внаслідок різних механізмів їх міграції в навколишньому середовищі (моделі аерального забруднення рослин, міграції радіонуклідів в системі “грунт – рослина”, переходу радіонуклідів в продукцію тваринництва); методів розрахунку доз зовнішнього та внутрішнього опромінення населення за рахунок споживання продуктів харчування; блоку прийняття рішень про проведення захисних заходів з метою запобігання доз опромінення населення.

Визначено склад інформаційного забезпечення, необхідний та достатній для проведення комплексного моделювання радіаційного стану. Розроблено структуру та

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

організацію взаємодії баз даних для інформаційного забезпечення розрахункового комплексу, які включають бази аеросиноптичних, топографічних, радіоекологічних, розрахункових та нормативних даних. Визначено елементи баз даних про радіоекологічні характеристики території реального або потенційного впливу радіаційно-небезпечних об'єктів, які можуть бути підготовлені превентивно для інформаційного забезпечення створеної системи моделювання радіаційного стану. Визначено вимоги до структури і наповнення баз даних в залежності від фази аварії і просторових масштабів території радіоактивного забруднення.

Створений картографічний матеріал для двох просторових масштабів – національного і регіонального з використанням даних ДЗЗ, ґрунтових карт М1:200 000 і відкритого цифрового картографічного матеріалу (рельєф – CGIAR SRTM, підстильну поверхню – GLC2000, щільність населення – CIESIN, 2000): басейнові карти гідрографічних районів України, карти підстильної поверхні з оцінкою параметра шорсткості для 4-х сезонів року і для 3-х масштабів, карти рельєфу в вузлах регулярної сітки з кроками сітки 2х2 км, 500х500 м і 250х250 м, карти ґрунтів М1:3 500 000 і М1:200 000, карти адміністративного поділу, щільності населення, природних зон. Проведене уніфіковане кодування і класифікація даних відповідно до розроблених класифікаторами в ІПБ АЕС, інтерполяція в вузли регулярної сітки, узгодження картографічних даних і узагальнення даних за єдиними сітками для різних масштабів. Створені просторові БД атрибутивної інформації.

Завершена робота з превентивної оцінки радіоекологічної критичності 19 гідрографічних об'єктів України з комплексного інтегрованого параметру, що враховує внесок вибраних екологічних характеристик в формування дозового навантаження на населення при аварійних ситуаціях. Створені карти інтегральної радіоекологічної оцінки території з радіоекологічним районуванням за класами критичності. Проведений статистичний аналіз розподілу площ класів критичності по об'єктах з використанням засобів геоінформаційного моделювання ГІС ArcGIS і Mapinfo. Підтверджений високий рівень достовірності запропонованої класифікації.

Встановлено, що при формуванні мережі моніторингу та розподілу кількості точок відбору зразків по території необхідно використовувати вагові коефіцієнти, визначені за площею об'єкту, класом його радіоекологічної критичності та іншими класами

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

критичності визначених для моніторингу об'єктів. Основними принципами формування сітки аварійного моніторингу на радіоактивно забруднених територіях є урахування екологічних особливостей території та харчових звичок місцевого населення.

Розроблені схеми формування оптимальної сітки радіоекологічного моніторингу для гострого та віддаленого періодів після радіаційної аварії з урахуванням всіх джерел та шляхів формування дози опромінення населення. Визначені критерії для встановлення черговості та обсягів моніторингу з урахуванням превентивної радіоекологічної оцінки території.

Верифікована мережа моніторингу, створена згідно розроблених принципів за даними загально дозиметричної паспортизації населених пунктів України після аварії на ЧАЕС.

Є.К. Гаргер, М.М. Талерко, Б.С. Пристер, В.Д. Виноградська

**РОЗВИТОК НАУКОВИХ ЗАСАД ТА РОЗРОБКА ІНТЕГРАЛЬНИХ МЕТОДІВ І
ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДІАГНОСТИКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ГЕНЕРУЮЧОГО
ОБЛАДНАННЯ, ВУЗЛІВ ТА РЕЖИМІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГОЛОВНИХ
ЦИРКУЛЯЦІЙНИХ НАСОСІВ ЕНЕРГОБЛОКІВ АЕС**

Тема 13

В ході виконання роботи по темі розроблена математична модель перебігу теплових процесів у стержні турбогенератора типу ТГВ-250-2ПТЗ при закупорюванні частини порожнистих елементарних провідників, розроблена математична модель автоматичної діагностики технічного стану відповідальних вузлів та режимів експлуатації головних циркуляційних насосів (ГЦН) АЕС з реакторами ВВЕР-1000, яка оперує сигналами датчиків штатних систем контролю вібраційного та шумового фону найбільш відповідальних вузлів насосів першого контуру ГЦН-195М – радіального та радіально-осьового підшипників ковзання та системи механічного ущільнення валу.

Розроблена технічна пропозиція щодо створення автоматизованої системи безперервного вимірювання вологості водню в корпусі турбогенератора із використанням тонкошарових ємнісних перетворювачів. Розроблено й обґрунтовано технічне рішення щодо вимірювання зусиль у осерді статора турбогенератора за допомогою первинних перетворювачів, що встановлюються під гайками стяжних призм і містять чутливий елемент ємнісного типу, деформація якого пропорційна зусиллю у призмах.

Досліджені нерегламентні процеси експлуатації за наявності дефектів різної фізичної природи та аномальні експлуатаційні режими ГЦН. Встановлено, що більшість відмов ГЦН може бути завчасно попереджена за умов якісного покращення діагностичного забезпечення шляхом розробки методів раннього автоматичного в реальному часі розпізнавання початкових фаз виникнення потенційно небезпечних пошкоджень відповідальних вузлів насосного агрегату.

О.Г. Кенсицький, Ш.Г. Шараєвський

**ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕТОДІВ ТА ЗАХОДІВ ЗНЯТТЯ З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЯДЕРНИХ УСТАНОВОК ТА РОЗРОБКА МЕТОДИЧНИХ
РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ АЕС З РЕАКТОРАМИ ВВЕР**

Тема 15

Проведені дослідження спеціальних методів та заходів зняття з експлуатації ядерних установок та розробку методичних рекомендацій щодо їх використання для АЕС з реакторами ВВЕР, які спрямовані на забезпечення науково обґрунтованих підходів та методів використання різних технологій для приведення післяаварійної АЕС та навколишнього середовища в екологічно безпечний стан.

В ході виконання аналізу радіаційних наслідків важких аварій на енергоблоках АЕС та в навколишньому середовищі був зроблений акцент на оцінках ступеню радіаційного забруднення навколишнього середовища, активності та радіонуклідному складі, що залишається в межах після аварійного енергоблоку. В результаті аналізу переліку важких аварій (номінальний рівень потужності, стан останову) виділені основні стани пошкодженого енергоблоку в умовах важких аварій з урахуванням реалізації стратегій керування важкими аваріями:

СПЕ-1 - Течія з першого контуру в другий з накладенням повного знеструмлення без урахування дій з управління важкої аварією;

СПЕ-2 - Відмова герметичної оболонки (ГО) в процесі розвитку важкої аварії без урахування дій з управління важкої аварією;

СПЕ-3 - Течія з першого контуру в другий з накладенням повного знеструмлення з урахуванням дій з управління важкої аварією;

СПЕ-4 - Нелокалізація з урахуванням дій щодо зниження викиду в навколишнє середовище з ГО;

СПЕ-5 - збереження цілісності ГО при локалізації розплаву в реакторі;

СПЕ-6 - викид в навколишнє середовище в результаті скидання тиску з ГО.

1) На основі систематичного аналізу результатів аналітичних обґрунтувань стратегій управління важкими аваріями (УВА) були визначені аварії-представники (з задіяними стратегіями УВА та без них);

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

2) У відповідності до методик розрахунків радіаційних наслідків (Вимоги щодо визначення розмірів і меж зони спостереження АЕС НП 306.2.173-2011) були розраховані рівні очікуваного радіаційного забруднення території навколо аварійного енергоблоку у відповідності до обраних сценаріїв, які наведені в зведеній таблиці результатів розрахунку радіаційних наслідків ВА на номінальному рівні потужності енергоблоку.

3) Виконана оцінка радіаційного стану аварійного енергоблоку.

А.В. Носовський, В.І. Богорад.

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

II. Дані про тематику та обсяги НДР, що виконуються установою (Дод.)

II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями державних цільових програм, із загального фонду Державного бюджету України*

№ п/п	Найменування напряму	Кількість тем (проектів, завдань, розробок)			Обсяги фінансування (тис. грн.)
		разом	в т.ч. завершених	в т.ч. впровадженних	
1	Фундаментальні дослідження (КПКВК 6541030) – всього				
2	Здійснення прикладних наукових та науково-технічних розробок (КПКВК 6541030, 6541140)– всього, у тому числі:	7	3		
2.1	Прикладні наукові та науково-технічні розробки (науково-дослідні роботи)	7	3		
2.2	Прикладні наукові та науково-технічні розробки (дослідно-конструкторські роботи)				
2.3	Прикладні наукові та науково-технічні розробки (експериментальні випробування завершених розробок)				
3	Виконання державних цільових програм (КПКВК 6541030)– всього, у тому числі:				
3.1	Виконання державних цільових програм (науково-дослідні роботи)				
3.2	Виконання державних цільових програм (дослідно-конструкторські роботи)				
3.3	Виконання державних				

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

	цільових програм (експериментальні випробування завершених розробок)				
--	---	--	--	--	--

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

ІІІ-1. Дані про виконання досліджень і розробок за замовленнями сторонніх організацій (за договорами та контрактами, в т.ч. зовнішньоекономічними)**

Кількість госпдоговорів та контрактів, що виконувались установами НАН України (без включення грантів), од.				Обсяги фінансування, тис. грн. (без включення грантів)		Частка в загальному обсязі фінансування, %	Кількість впроваджених розробок, од.
Усього	У т.ч. на замовлення організацій			Усього	У т.ч. контрактів з іноземними замовниками		
	м. Києва	України*	Зарубіжжя				
12	4	8				19,1	7

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

IV. Використання результатів досліджень у народному господарстві

Результати наукових досліджень ІПБ АЕС практично використовуються на об'єкті «Укриття» з метою підвищення рівня його ядерної, радіаційної та екологічної безпеки та перетворення на екологічно безпечну систему а також на діючих українських АЕС з метою підвищення рівня їхньої безпеки та ефективності.

Роботи ІПБ АЕС можуть бути використані:

- для прогнозу та оцінки радіаційної ситуації у випадку аварій на АЕС, для забезпечення виконання задачі превентивної готовності до оцінки радіоекологічних наслідків після викидів РН в навколишнє середовище;
- для визначення ризиків при виконанні робіт з вилучення ПВМ з об'єкта «Укриття»;
- для включення до штатних систем контролю функції оперативного визначення коефіцієнтів реактивності реактора;
- для використання розроблених методичних рекомендацій при приведенні післяаварійної АЕС та навколишнього середовища в екологічно безпечний стан;
- для створення автоматизованої системи безперервного вимірювання вологості водню в корпусі турбогенератора із використанням тонкошарових ємнісних перетворювачів;
- для контролю за впливом об'єкта «Укриття» на навколишнє середовище;
- для створення систем, методик, за допомогою яких контролюється стан ядерної і радіаційної безпеки об'єкта «Укриття»;
- для створення сімейства дистанційно-керованих агрегатів-розвідників;
- при реалізації міжнародної програми першочергових заходів на ОУ (SIP);
- при розробці нормативних і регламентних документів, які регулюють процес експлуатації об'єкта «Укриття»;
- при проектуванні і будівництві нового безпечного Конфайнменту.
- для підготовки публікацій і доповідей з метою широкого залучення до вирішення Чорнобильської проблеми міжнародних організацій.

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

VI. Конференції, семінари, з'їзди тощо

Інформація про проведені в 2016 році установою конференції, семінари, з'їзди, наради тощо, в яких установа виступила як **організатор або співорганізатор**, за схемою:

Назва	Співорганізатори	Дата проведення	Місце проведення	Кількість учасників	Загальна проблематика; найбільш вагомі результати заходу (рішення, рекомендації, зміст резолюції)
Семінар	ДАЗВ	03.16	ІПБАЕС м. Київ	22 /1	«Стан ПВМ об'єкта «Укриття». Прогноз їх поведінки. Концептуальні Рішення по вилученню ПВМ.
Семінар		06.16	м. Київ	13	«Аналіз та прогноз ядерної безпеки ПВМ на об'єкті «Укриття».

Інформація про заплановані на 2017 рік заходи, в яких установа є **організатором або співорганізатором**, за схемою:

Назва (Назви заходів навести українською, російською та англійською мовами)	Дата проведення	Місце проведення	Перелік співорганізаторів	Посилання на веб-сайт Інституту або конференції
Міжнародна конференція «Від зруйнованого 4-го блоку ЧАЕС до нового безпечного конфайнмента (НБК)». От разрушенного 4-го блока ЧАЭС до (НБК) From Destroyed Unit-4 Chernobyl NPP to the New Safe Confinement		Київ, ІПБ АЕС	ІПБ АЕС GRS (Germany) NATO	
Семінар на тему «Ядерна та радіаційна безпека» «Ядерная и радиационная безопасность» «Nuclear and Radiation Safety»		Великобританія м. Шеффілд	ІПБ АЕС, Університет м. Шеффілд, Великобританія	

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

III. Видавнича діяльність

1. Впродовж 2016 року в ІПБ АЕС видано 4 монографії:

1) Галузь науки: Ядерна енергетика.

Л. А. Булавін, О. П. Дмитренко, О. О. Ключников, М. П. Куліш **Радіаційні перетворення наноматеріалів:** монографія. - Чорнобиль: Ін-т проблем безпеки АЕС НАН України, 2016. – 304 с. (24,7 ум. друк. арк.). – Тираж 200 пр.

ISBN 978-966-02-7877-6

Розглянуто механізми радіаційно-стимульованого впливу на полімеризацію і амортизацію у плівках фулеритів C_{60} і C_{70} , у тому числі легованих нелужними металами, структурну сенсифілізацію карбазолвмісних полімерів, допованих молекулами C_{60} , дефектні стани в нанотрубках і лінійних поліспряжених системах нанокомпозитів ізотактичного поліпропілену, полі(вініл)хлориду з багатостінними вуглецевими нанотрубками. Наведені квантовохімічні розрахунки для систем молекул C_{60} з нелужними металами Sn, Ti, Fe, Cu, In, Bi свідчать про можливість утворення звичайних та димерних комплексів. Найбільш стабільними серед них виявилися полімерні комплекси C_{60} -Sn- C_{60} і C_{60} -Ti- C_{60} . У плівках фулеритів C_{60} з нелужними металами формуються полімеризовані структури, тип і ступінь яких залежить від утворення комплексів.

Для науковців та інженерно-технічних працівників, які працюють у галузі фізики рідин, ядерної фізики та атомної енергетики, а також для студентів та аспірантів фізичних і фізико-технічних спеціальностей університетів.

Рассмотрены механизмы радиационно-стимулированного влияния на полимеризацию и амортизацию в пленках фулеритов C_{60} и C_{70} , в том числе легированных нещелочными металлами, структурную сенсифилизацию карбазолсодержащих полимеров, депонированных молекулами C_{60} , дефективные состояния в нанотрубках и линейных полиспряженных системах нанокомпозитов изотактического полипропилена, поли(винил)хлорида с многостенными углеродными нанотрубками. Приведенные квантовохимические расчеты для систем молекул C_{60} с нещелочными металлами Sn, Ti, Fe, Cu, In, Bi свидетельствуют о возможности образования обычных и димерных комплексов. Наиболее стабильными среди них оказались полимерные комплексы C_{60} -Sn- C_{60} и C_{60} -Ti- C_{60} . В пленках фулеритов C_{60} с нещелочными металлами формируются полимеризированные структуры, тип и степень которых зависит от образования комплексов.

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Для научных и инженерно-технических сотрудников, работающих в области физики жидкостей, ядерной физики и атомной энергетики, а также для студентов и аспирантов физических и физико-технических специальностей университетов.

2) Галузь науки: атомна енергетика: *В. О. Краснов, А. В. Носовський, В. М. Рудько, В. М. Щербін. Об'єкт «Укриття»: 30 років після аварії:* монографія. – Чорнобиль: Ін-т проблем безпеки АЕС НАН України, 2016. – 512 с. (41,6 ум. друк. арк.). – Тираж 500 пр.

ISBN 978-966-02-7875-2

У монографії представлено причини аварії на ЧАЕС, першочергові заходи щодо її ліквідації. Наведено результати досліджень паливовмісних матеріалів, їхнє розташування, фізико-хімічні властивості. Розглянуто характеристику радіоактивних аерозолів, їхнє поширення за межі об'єкта "Укриття", а також механізми утворення та шляхи міграції рідких радіоактивних відходів. Описано особливості реалізації проектів ПЗЗ і можливу майбутню діяльність по перетворенню об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему.

Призначена для фахівців з ядерної та радіаційної безпеки, поводження з радіоактивними відходами, аварійного реагування.

В монографии представлены причины аварии на ЧАЭС, первоочередные мероприятия для ее ликвидации. Приведены результаты исследований топливосодержащих материалов, их размещение, физико-химические свойства. Рассмотрены характеристика радиоактивных аэрозолей, их распространение за пределы объекта «Укрытие», а также механизмы образования и пути миграции жидких радиоактивных отходов. Описаны особенности реализации проектов ПОМ и возможная будущая деятельность по преобразованию объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему.

Для специалистов по ядерной и радиационной безопасности, обращению с радиоактивными отходами, аварийному реагированию.

3) Галузь науки: атомна енергетика: *Б. С. Пристер, А. А. Ключников, В. Г. Баряхтар, В. М. Шестопалов, В. П. Кухарь. Проблемы безопасности атомной энергетики. Уроки Чернобыля:* монографія; под ред. акад. НААН України Б. С. Пристера. - 2-е изд., доп. – Чернобыль: Ін-т проблем безпеки АЕС НАН України, 2016. - 356 с. (28,9 ум. друк. арк.). – Тираж 500 пр.

ISBN 978-966-02-7876-9

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Рассмотрены проблемы безопасности атомной энергетики как сложной системы, надежность которой определяется, прежде всего, соблюдением принципа приоритета безопасности над экономическими, политическими и другими факторами, несоблюдение которого стало реальной причиной тяжелых аварий с выбросом радионуклидов в окружающую среду. Уроки Чернобыля остаются неусвоенными, что подтвердила авария на АЭС «Фукусима-1» в Японии. Второе издание дополнено анализом радиоэкологических аспектов четырех тяжелых аварий. Наиболее важный урок – постоянная готовность реагировать на аварию.

Для специалистов в области ядерной и радиационной безопасности, атомной энергетики, радиобиологии, экологии, охраны окружающей среды, сельского хозяйства, аспирантов и студентов вузов.

Розглянуто проблеми безпеки атомної енергетики як складної системи, надійність якої визначається не тільки конструкцією та якістю основних систем і кваліфікацією персоналу, а насамперед дотриманням принципу пріоритету безпеки над економічними, політичними та іншими факторами. Недотримання цього принципу стало реальною причиною низки аварій у світовій атомній енергетиці, що супроводжувалися викидом радіонуклідів у навколишнє середовище. Уроки Чорнобиля залишаються незасвоєні, що підтвердила аварія на АЕС «Фукусіма-1» в Японії. Друге видання доповнено аналізом радіоекологічних аспектів чотирьох важких аварій. Найбільш важливий урок - постійна готовність реагувати на аварію, щоб захистити населення не тільки від радіації, але й від психологічного стресу.

Для фахівців у галузі ядерної та радіаційної безпеки, радіобіології, екології, охорони навколишнього середовища, сільського господарства, аспірантів і студентів вузів.

4) Галузь науки: атомна енергетика: *О. Г. Кенсицький, Б. А. Кромплас, А. С. Левицький, Г. М. Федоренко. Методи та засоби підвищення надійності виконавчих механізмів регулювально-запірної арматури трубопроводів АЕС: монографія.* – Чорнобиль: Ін-т проблем безпеки АЕС НАН України, 2016. – 136 с. (11 друк. арк.). – Тираж 200 пр.

ISBN 978-966-02-73-41-2

Запропоновано концепцію та принципи побудови нових високонадійних контрольно-вимірювальних засобів для управління та діагностики регулювально-запірної арматури (РЗА) трубопроводів АЕС.

Призначена для наукових та інженерно-технічних співробітників, які займаються проектуванням, виготовленням та експлуатацією виконавчих механізмів РЗА трубопроводів АЕС.

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Предложены концепция и принципы создания новых высоконадежных контрольно-измерительных средств для управления и диагностики регулировочно-запорной арматуры (РЗА) трубопроводов АЭС.

Для научных и инженерно-технических работников, занимающихся проектированием, изготовлением и эксплуатацией исполнительных механизмов РЗА трубопроводов АЭС.

2. ІІБ АЕС видає науково-технічний збірник **«Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля»** (науково-технічний збірник, що продовжується). У 2016 р. видано два випуски.

Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. - 2016. - Вип. 26. - 132 с. (15,4 ум. друк. арк.). – Тираж 170 пр. (15 ст.).

ISSN 1813-3584

Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. - 2016. - Вип. 27. - 104 с. (12 ум. друк. арк.). – Тираж 160 пр. (11 ст.).

ISSN 1813-3584

Науковий збірник Інституту проблем безпеки АЕС НАН України «Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля» публікує роботи з проблем атомної енергетики, безпечної експлуатації АЕС, подовження терміну експлуатації енергоблоків АЕС, зняття їх з експлуатації, поводження з радіоактивними відходами, впливу радіаційно-небезпечних об'єктів на навколишнє середовище, радіобіології та радіоекології, радіаційного матеріалознавства, техніки та методів експерименту, проблем подолання наслідків важких техногенних аварій.

У збірнику публікуються статті за результатами завершених теоретичних та експериментальних досліджень, що становлять інтерес для наукових співробітників, аспірантів, інженерів, а також для студентів вищих учбових закладів.

Статті приймаються до друку українською, російською та англійською мовами.

Научный сборник Института проблем безопасности АЭС НАН Украины «Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля» публикует работы по проблемам атомной энергетики, безопасной эксплуатации АЭС, продления срока эксплуатации энергоблоков АЭС, снятия их с эксплуатации, обращения с радиоактивными отходами, влияния радиационно-опасных объектов на окружающую среду, радиобиологии и радиоэкологии, радиационного материаловедения, техники и методов эксперимента, преодоления последствий тяжелых техногенных аварий.

**Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

В сборнике публикуются статьи по результатам завершенных теоретических и экспериментальных исследований, которые представляют интерес для научных сотрудников, аспирантов, инженеров, а также студентов высших учебных заведений.

Статьи принимаются к печати на украинском, русском и английском языках.

В звітному 2016 році нові періодичні видання не були започатковані.

IX. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво

В рамках міжнародного наукового та науково – технічного співробітництва ІПБ АЕС проводить спільні роботи з Karlsruhe Institute of Technology (KIT ECRC), Німеччина, розпочаті роботи з University of Sheffield (Великобританія).

Виконуються роботи за проектами НАТО:

«Розробка суперселективного сорбента для нейтралізації ХБРЯ матеріалів» спільно з Інститутом біоорганічної хімії та органічної хімії НАНУ і закордонним партнером – Університетом штату Східного Теннесі, США;

«Удосконалена модель Чорнобильського конфайнменту – сприяння Україні в галузі поводження з пилоподійомом і витоком радіоактивного пилу, а також захисту персоналу» спільно з Інститутом теплофізики НАНУ та закордонним партнером Gesellschaft fur Anlagen – und Reactorsicherheit (GRS) GmbH, Німеччина;

«Технологія для надійної ідентифікації радіоактивних матеріалів за спектрометричними даними» спільно з Національним Державним Університетом ім. Т.Г. Шевченка, Інститутом геохімії навколишнього середовища та закордонним партнером – Університетом Клемонса, США.

Підписаний Меморандум між ІПБ АЕС та Japan Atomic Energy Agency (Японія) про обмін інформацією щодо ЧАЕС та атомної станції Фукусіма.

Розпочаті роботи по проекту за Програмою «Науково – технічне дослідницьке партнерство для сталого розвитку» (SATREPS), Японія по екологічним проблемам Зони відчуження.

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

ХІІІ. Кадри**

1. Загальна характеристика кадрів наведена у Додатку за формою 1-к.

2. Перелік вчених установи, обраних в звітному році до державних академій наук України (зазначити назву академії).

У звітному році вчені-співробітники ІПБ АЕС не обирались до державних академій наук України.

3. Показники підготовки наукових кадрів:

2 співробітники закінчили аспірантуру 31 жовтня 2016 р.

В 2016 році захистів дисертацій в ІПБ АЕС не було.

4. Відомості про наявність ліцензій та права проведення освітньої діяльності на третьому (науково-освітньому) рівні вищої освіти за відповідними спеціальностями.

Відсутня ліцензія та право проведення освітньої діяльності на третьому (науково-освітньому) рівні вищої освіти за відповідними спеціальностями.

Підготовлений договір з НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського про підготовку кадрів на третьому (науково-освітньому) рівні вищої освіти за спеціальностями:

05.14.14 Теплові та ядерні енергоустановки;

21.06.01 Екологічна безпека.

5. Відомості про роботу аспірантури та докторантури (прийом та випуск; по аспірантурі - з відривом та без відриву від виробництва).

В 2016 році 2 співробітники закінчили аспірантуру без відриву від виробництва.

В 2016 році набору в аспірантуру не було із-за відсутності заяв.

Співробітників, які навчаються в докторантурі або закінчили докторантуру в 2016 році, немає.

В 2016 році набору в докторантуру не було із-за відсутності заяв.

6. Кількість аспірантів та молодих учених, що отримують стипендії Президента України, НАН України (окремо).

Чотири молодих учених отримують стипендію НАН України

7. Кількість наукових працівників, яких направлено на стажування в установи країн СНД та далекого зарубіжжя.

На стажування в установи країн СНД направлено 2 працівники.

8. 8 молодих фахівців у віці до 35 років прийняті в ІПБ, в т. ч. 4 випускників вищих учбових закладів

- 8 - звільнено в звітному році;

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

- укладений Договір про проведення практики студентів НТУУ «КПІ». Практику пройшли 5 студентів КПІ;

- дипломну практику пройшли 3 студенти, прийнято на роботу 4 випускників вищих навчальних закладів;

9. За контрактом працюють 17 працівників (див. додаток);

10. За сумісництвом працюють 11 працівників (див. додаток);

11. Працівників, які звільнились у зв'язку з виїздом на постійне проживання за межі України, немає.

12. Пенсіонери, що вийшли на пенсію згідно з Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», а саме :

а) наукові пенсіонери, які працюють в установі за контрактом – 17 (див. додаток);

б) наукові працівники, яким призначено за цим законом пенсію у 2016 році - немає.

13. Дані про нагородження орденами, присвоєння почесних звань, присудження Державних премій, премій імені видатних вчених України, призначення державних стипендій видатним діячам науки та пенсій за особливі заслуги перед Україною (поіменно) - немає.

У додатку до звіту додаються:

1. Звіт за формою 1-к (звіт про чисельність, склад та плинність працівників, які займають посади керівників та спеціалістів).
2. Довідка про чисельність і віковий склад наукових працівників установи(форма XIII-1)
3. Окремі чисельні показники, що характеризують стан роботи з молодими вченими (форма XIII-2)
4. Показники забезпечення установи молодими вченими (форма XIII-3).
5. Склад працівників за категоріями та освітньо-кваліфікаційним рівнем (форма XIII-4)
6. Контрольний список наукових працівників установи
7. Список наукових працівників, прийнятих на роботу та звільнених у звітному році.

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

XIV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень

Дані про закупівлі у звітному році:

- унікальних приладів і обладнання вартістю понад 100 тис. грн. (форма XIV-1, що додається);
- приладів та обладнання (крім ПЕОМ) вартістю від 10 тис. до 100 тис. грн. (форма XIV-2, що додається);
- персональних обчислювальних машин за формою XIV-3, що додається.

Дані про потреби у централізованому забезпеченні унікальними науковими приладами та обладнанням іноземного виробництва вартістю понад 100 тис. грн. наведені у додатку за формою XIV-4.

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

XVII. Робота з пропаганди наукових досягнень та висвітлення науково-дослідної діяльності в ЗМІ

В 2016 році співробітники ІПБ АЕС приймали участь у:

Чорнобильських слуханнях у Верховній раді;

радіопередачі на радіо «Київ» на тему будівництва Нового безпечного конфайнмента;

парламентських слуханнях на тему «30 років після Чорнобиля: уроки та перспективи» (сесійна зала Верховної Ради України, 16 березня 2016 року);

круглому столі «Державна політика України щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи: час вимагає змін» (Національний інститут стратегічних досліджень, 5 квітня 2016 р.);

круглому столі «Ризики та сучасні тренди глобальної ядерної безпеки», (НТУУ «КПІ», 6 квітня 2016);

річній сесії Загальних зборів Національної академії наук України, присвячених підсумкам діяльності НАН України у 2015 році та новій редакції Статуту НАН України (14 квітня 2016 р.);

у міжнародній конференції «Атомна енергетика: 30 років після Чорнобиля», (Національна атомна енергетична компанія «Енергоатом» за організаційної підтримки Асоціації «Український ядерний форум», 20 квітня 2016 року);

засіданні Програмного комітету міжнародного форуму «Уроки Чорнобиля для ядерної безпеки світу» (НТУУ «КПІ», 22 квітня 2016).

круглому столі на тему «30 років об'єкту «Укриття» - 30 років подвигу» (ДСП ЧАЕС, 7 листопада 2016 р.).

слуханнях у Верховній раді, присвячених питанням фінансування науки і освіти (21 грудня 2016 р.).

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

XVIII. Заключна частина

Найбільш вагомі наукові результати ІПБ АЕС НАН України в 2016 році.

У листопаді 2016 року завершено роботи з монтажу та насування у проектне положення Нового Безпечного Конфайнменту, науково-технічний супровід проектування та будівництва якого виконав Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України. Після введення його в експлуатацію, яке планується закінчити у кінці 2017 року, Україна отримає не тільки нову захисну оболонку над зруйнованим 4-им енергоблоком ЧАЕС, але й нові технологічні системи та відповідну інфраструктуру, які можна буде використовувати при проведенні в майбутньому робіт з остаточного перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему

За результатами аналізу системних досліджень за 30-річний період за допомогою створеної моделі деградації мікроструктури лавоподібних паливовмісних матеріалів (ЛПВМ) зроблено прогноз їх поведінки. У найближчі 5 - 10 років деградація ЛПВМ буде визначатися процесами проникнення води в газові пори та тріщини, взаємодією води з оксидами урану.

Видана наукова монографія, підготовлена Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій НАН України, «Об'єкт «Укриття»: 30 років після аварії», в якій представлено матеріали та результати наукових досліджень, виконаних на протязі 30-ти років та стратегію перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему після насування Нового Безпечного Конфайнменту у проектне положення.

Розроблена методологія довгострокового радіоекологічного моніторингу навколишнього середовища, заснована на моделюванні процесу формування дози опромінення населення, яка пройшла апробацію на прикладі територій, забруднених після аварій на Чорнобильській АЕС та АЕС Фукусіма. Результати роботи видано окремим виданням у США англійською мовою.

Виконано розробку та обґрунтування пропозицій щодо включення до штатних систем контролю функції оперативного визначення коефіцієнтів реактивності ядерного реактора. Впровадження результатів роботи на АЕС є важливою складовою комплексної програми з підвищення безпеки реакторних установок.

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Запропоновано технічну пропозицію щодо створення автоматизованої системи безперервного вимірювання вологості водню в корпусі турбогенератора із використанням тонкошарових ємнісних перетворювачів. Розроблено й обґрунтовано технічне рішення щодо вимірювання зусиль у осерді статора турбогенератора.

В результаті виконання конкурсної роботи «Вплив ядерного опромінення на структурні та фізичні властивості рідин, що використовуються в ядерних технологіях» запропоновано метод розрахунку змін структурних та термодинамічних характеристик одно-, дво- та багатокомпонентних рідинних систем під дією радіаційного опромінення на основі ланцюжка рівнянь Боголюбова. Запропонований підхід дозволяє ввести нову характеристику нерівноважної рідинної системи в стаціонарному стані під впливом радіаційного випромінювання - ефективну температуру. За допомогою ефективної температури можна знайти всі термофізичні властивості нерівноважної системи під впливом радіаційного випромінювання. Розроблена модель може пояснити спостережувані зміни коефіцієнту поверхневого натягу та коефіцієнту електропровідності.

У 2016 році в ІПБ АЕС НАН України видано 4 монографії, 2 науково-технічних збірники «Проблеми атомних електростанцій і Чорнобиля». Всього співробітниками опубліковано 36 статей, прийнято участь у 6 конференціях. 4 молодих спеціалісти отримують стипендію НАН України. Молоді науковці підвищують свою кваліфікацію, так отримано Сертифікати 6 курсів після проходження навчання в Сертифікованій школі з управління ядерними знаннями МАГАТЕ – МЦТФ ім. Абдуса Салама (Міжнародний центр теоретичної фізики).

Основними труднощами при проведенні досліджень є недостатнє фінансування установи, та застаріла матеріально-технічна база.